**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**LẠNG SƠN**
**ĐỀ THI CHÍNH THỨC**
*(Đề thi gồm 01 trang)*

**KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN**
**CHU VĂN AN**
**NĂM HỌC 2021 – 2022**
**Môn thi: TOÁN (Chuyên)**
*Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)*

---

## I. NỘI DUNG ĐỀ THI

**Câu 1 (2,0 điểm):**

a) Tính giá trị biểu thức: $A = (\sqrt{10} - \sqrt{2}) \cdot \sqrt{(3 + \sqrt{5})}$.

b) Rút gọn: $P = [ (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 4\sqrt{ab} ] / (\sqrt{a} + \sqrt{b}) - (a\sqrt{b} - b\sqrt{a}) / \sqrt{ab}$ với $a, b > 0$.

**Câu 2 (2,0 điểm):**

a) Giải phương trình: $x^2 - 3x + 2 = 2\sqrt{(x - 1)}$.

b) Giải hệ phương trình: $\{ x^2 + y^2 = 1 ; x^3 + y^3 = 1 \}$.

**Câu 3 (2,0 điểm):**

a) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn: $2x^2 + 3y^2 = 77$.

b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì $n^5 - 5n^3 + 4n$ chia hết cho 120.

**Câu 4 (3,0 điểm):**

Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi C là điểm trên nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại C cắt các tiếp tuyến tại A và B lần lượt ở M và N.

a) Chứng minh tứ giác AMCO nội tiếp và MN = AM + BN.

b) Chứng minh $AM \cdot BN = R^2$.

c) Kẻ CH vuông góc với AB tại H. Gọi I là giao điểm của BM và CH. Chứng minh I là trung điểm CH.

**Câu 5 (1,0 điểm):**

Cho a, b, c > 0 thỏa mãn a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$P = 1/a + 1/b + 1/c + 1/(a^2 + b^2 + c^2)$.

*--- HẾT ---*

---

## II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

**Câu 1:**

a) $A = \sqrt{2}(\sqrt{5} - 1) \cdot \sqrt{(3 + \sqrt{5})} = (\sqrt{5} - 1) \cdot \sqrt{(6 + 2\sqrt{5})} = (\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1) = 4$. (1,0 điểm)

b) Tử số thứ nhất là $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ □ số hạng thứ nhất là $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. Số hạng thứ hai là $\sqrt{a} - \sqrt{b}$. Vậy $P = 2\sqrt{b}$. (1,0 điểm)

**Câu 2:**

a) $(x - 1) - 2\sqrt{(x - 1)} + 1 + x^2 - 4x + 4 = 0$ □ $(\sqrt{(x-1)} - 1)^2 + (x - 2)^2 = 0$ □ x = 2. (1,0 điểm)

b) Từ hệ suy ra x, y □ [0; 1]. Ta có $x^3 \le x^2$ và $y^3 \le y^2$ □ $x^3 + y^3 \le x^2 + y^2 = 1$. Dấu bằng xảy ra khi (x; y) là (1; 0) hoặc (0; 1). (1,0 điểm)

**Câu 3:**

a) Thử các giá trị của y: y lẻ và $3y^2 < 77$ □ y □ {1, 3, 5}. Với y = 5: 3.25 = 75 □ $2x^2 = 2$ □ x = 1. Cặp nghiệm (1; 5). (1,0 điểm)

b) $n^5 - 5n^3 + 4n = n(n^2 - 1)(n^2 - 4) = (n - 2)(n - 1)n(n + 1)(n + 2)$ là tích 5 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 120. (1,0 điểm)

**Câu 4:**

a) Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau: MC = MA, NC = NB □ MN = MA + NB. (1,0 điểm)

b) ΔMON vuông tại O có đường cao OC = R □ $CM \cdot CN = R^2$ □ $AM \cdot BN = R^2$. (1,0 điểm)

c) Sử dụng định lý Thales: IH/AM = BI/BM = IC/AM □ IH = IC □ I là trung điểm CH. (1,0 điểm)

**Câu 5:**

$P = (1/a + 1/b + 1/c) + 1/(a^2+b^2+c^2) \geq 9/(a+b+c) + 1/(a^2+b^2+c^2)$... Min P = 30 khi a = b = c = 1/3. (1,0 điểm)